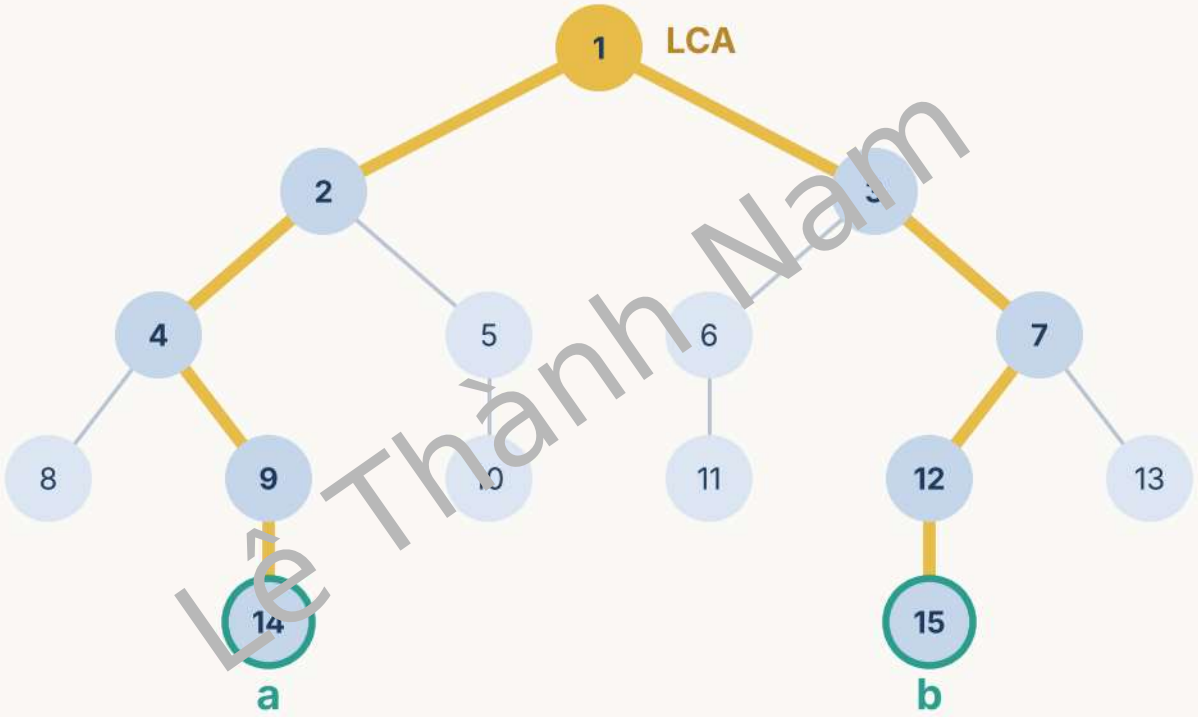
TUYỂN TẬP BÀI TẬP LUYỆN THI TIN HỌC

16 bài CSES Problem Set, dịch tiếng Việt

THUẬT TOÁN TRÊN CÂY

QHĐ · ĐƯỜNG KÍNH · LCA · TRUY VẤN



Lê Thành Nam

mọi đường đi a – b đều đi qua tổ tiên chung gần nhất

QHĐ trên cây | Đổi gốc | Nhảy nhị phân · LCA | Thứ tự DFS · HLD | Phân rã trọng tâm

Ngây thơ → Bế tắc → Phá bế tắc → Tối ưu

LÊ THÀNH NAM

Tổng hợp và biên soạn

MỤC LỤC

Ngây thơ → Bế tắc → Phá bế tắc → Tối ưu

Giới thiệu 2

Chương 1. Duyệt cây và quy hoạch động trên cây 3

Bài 1. Đếm cấp dưới *(CSES 1674)* 4
Bài 2. Cặp ghép trên cây *(CSES 1130)* 8
Bài 3. Đường kính của cây *(CSES 1131)* 12

Chương 2. Khoảng cách và kĩ thuật đổi gốc 16

Bài 4. Khoảng cách xa nhất *(CSES 1132)* 17
Bài 5. Tổng khoảng cách *(CSES 1133)* 20

Chương 3. Tổ tiên và tổ tiên chung gần nhất 23

Bài 6. Cấp trên thứ k *(CSES 1687)* 24
Bài 7. Cấp trên chung gần nhất *(CSES 1688)* 28
Bài 8. Khoảng cách giữa hai đỉnh *(CSES 1135)* 33
Bài 9. Đếm đường đi qua đỉnh *(CSES 1136)* 38

Chương 4. Truy vấn trên cây 43

Bài 10. Tổng cây con *(CSES 1137)* 44
Bài 11. Tổng trên đường tới gốc *(CSES 1138)* 48
Bài 12. Giá trị lớn nhất trên đường đi *(CSES 1134)* 52
Bài 13. Đếm màu trong cây con *(CSES 1139)* 56

Chương 5. Trọng tâm và phân rã trọng tâm 61

Bài 14. Tìm trọng tâm *(CSES 2079)* 62
Bài 15. Đường đi độ dài k *(CSES 2080)* 66
Bài 16. Đường đi độ dài trong khoảng *(CSES 2081)* 71

Lê Thanh Nam

GIỚI THIỆU

Tài liệu này dành cho ai

Tài liệu gồm 16 bài của mục Tree Algorithms trong CSES Problem Set (cses.fi/problemset), được sắp lại thành 5 chương theo kĩ thuật: *duyệt cây và quy hoạch động trên cây, khoảng cách và đổi gốc, tổ tiên chung gần nhất, truy vấn trên cây, trọng tâm và phân rã trọng tâm*. Tài liệu phù hợp với học sinh đã biết BFS/DFS trên đồ thị và các cấu trúc truy vấn đoạn (tổng tiền tố, Fenwick, cây phân đoạn), đang luyện thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia và các kì thi tương đương.

Mỗi bài gồm hai phần. Đề bài được viết lại bằng tiếng Việt, giữ đúng yêu cầu, ràng buộc, định dạng vào/ra và ví dụ của đề gốc, kèm bảng subtask do tài liệu bổ sung. Hướng dẫn giải đi qua 4 bước tư duy; mỗi bước có code chạy được, có hình minh họa, bài nào cũng kết thúc bằng bảng so sánh các tầng lời giải đo thật trên máy.

4 bước tư duy giải một bài

Bước	Nội dung
Ngây thơ	Ý tưởng tự nhiên nhất, làm đúng như đề mô tả; có code và độ phức tạp.
Bế tắc	Biểu đồ thời gian đo thật, chỉ ra chỗ chậm hoặc chỗ sai, kết thúc bằng một câu hỏi then chốt.
Phá bế tắc	Nhận xét hoặc tính chất giúp vượt qua chỗ tắc, có công thức và hình minh họa.
Tối ưu	Code cuối cùng, độ phức tạp và các lưu ý khi cài đặt: dữ liệu, tràn số, đọc ghi nhanh.

Subtask và bảng so sánh các tầng

Đề CSES không chia subtask. Tài liệu bổ sung cho mỗi bài ba mức: Subtask 1 (30%) là ràng buộc nhỏ để cách ngây thơ lấy điểm, Subtask 2 (30%) là ràng buộc gốc của CSES, Subtask 3 (40%) là ràng buộc mở rộng ($n, q \le 5 \cdot 10^5$, test là các cây rất sâu hoặc rất rộng) để phân biệt lời giải tốt với lời giải rất tốt.

Cuối mỗi bài là bảng so sánh: mỗi tầng code chạy trên test lớn nhất của từng subtask, ghi thời gian thật và số điểm. Một tầng chỉ được điểm của subtask nếu cho kết quả đúng trong không quá 1 giây và không vượt 512 MB bộ nhớ; mỗi lần chạy bị ngắt sau 3 giây. Thời gian đo bằng g++ 13 (tùy chọn -O2) trên máy chủ Linux, tính cả đọc và ghi dữ liệu; trên máy chấm khác các con số có thể chênh lệch đôi chút.

Sử dụng tài liệu

Với mỗi bài, hãy tự suy nghĩ ít nhất 20–30 phút trước khi đọc hướng dẫn. Khi đọc, dừng lại ở câu hỏi then chốt cuối phần **Bế tắc** và tự trả lời trước khi xem phần **Phá bế tắc**.

Tài liệu này nối tiếp tập Truy vấn đoạn: chương 4 dùng lại Fenwick, cây phân đoạn và kĩ thuật đếm giá trị phân biệt trên đoạn. Mọi code duyệt cây đều không đệ quy (trừ đệ quy theo tầng của phân rã trọng tâm, chỉ sâu log n), để không tràn ngăn xếp với cây sâu $5 \cdot 10^5$ tầng.

Mọi code trong tài liệu đã được biên dịch, chạy đúng ví dụ của đề, và đối chiếu với lời giải ngây thơ trên 300 test ngẫu nhiên nhỏ cùng 25 test ngẫu nhiên cỡ vừa.

Lê Thành Nam

Chương 1. Duyệt cây và quy hoạch động trên cây

Trọng tâm chương

Cây là đồ thị liên thông không có chu trình: giữa hai đỉnh có đúng một đường đi. Khi chọn một gốc, mỗi đỉnh có một cha và một cây con, và rất nhiều bài toán được giải bằng cách tính kết quả cho cây con của các con rồi ghép lên cha. Chương này rèn kĩ năng nền tảng đó: duyệt cây không đệ quy, quy hoạch động trên cây con, và hai lần BFS để tìm đường kính.

Kiến thức cần nhớ

- Thứ tự BFS. Duyệt từ gốc, cha luôn đứng trước con; duyệt ngược thứ tự này thì con luôn xong trước cha.
- Không đệ quy. Với $n = 5 \cdot 10^5$ và cây dạng đường thẳng, DFS đệ quy sâu $5 \cdot 10^5$ tầng dễ tràn ngăn xếp; dùng mảng thứ tự hoặc ngăn xếp tự quản.
- Kích thước cây con. sz[v] = 1 + tổng sz của các con, tính khi duyệt ngược thứ tự BFS.
- Quy hoạch động hai trạng thái. Mỗi đỉnh lưu kết quả tốt nhất cho cây con theo một tính chất của chính đỉnh đó (được chọn hay không, được ghép hay không).
- Đường kính. Đỉnh xa nhất tính từ một đỉnh bất kì luôn là một đầu mút của đường kính.

Các bài trong chương

Bài	Tên bài	Mã CSES	Kĩ thuật chính
1	Đếm cấp dưới	1674	Kích thước cây con
2	Cặp ghép trên cây	1130	QHĐ hai trạng thái, tham lam
3	Đường kính của cây	1131	Hai lần BFS

Lê Thành Nam

Bài 1. Đếm cấp dưới

CSES 1674 – Subordinates Thời gian: 1 giây · Bộ nhớ: 512 MB
Đề gốc: https://cses.fi/problemset/task/1674

Đề bài

Một công ty có n nhân viên, đánh số 1..n. Nhân viên 1 là giám đốc; mỗi nhân viên khác có đúng một sếp trực tiếp, và các quan hệ sếp tạo thành một cây có gốc là giám đốc.

Với mỗi nhân viên, hãy đếm số cấp dưới của người đó (trực tiếp hoặc gián tiếp).

Dữ liệu vào

Dòng đầu chứa số nguyên n.

Dòng thứ hai chứa n - 1 số nguyên: sếp trực tiếp của các nhân viên 2, 3, …, n.

Kết quả

In n số nguyên: số cấp dưới của các nhân viên 1, 2, …, n.

Ví dụ

Dữ liệu vào	Kết quả
5 1 1 2 3	4 1 1 0 0

Giải thích ví dụ

Sếp của 2, 3, 4, 5 lần lượt là 1, 1, 2, 3. Giám đốc có 4 cấp dưới; nhân viên 2 chỉ có cấp dưới là 4; nhân viên 3 chỉ có cấp dưới là 5.

Subtask

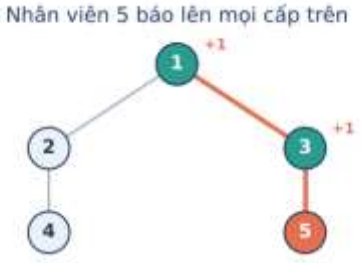
Subtask	Ràng buộc	Điểm
Subtask 1	n ≤ 5 000	30
Subtask 2	n ≤ $2 \cdot 10^5$ (ràng buộc gốc)	30
Subtask 3	n ≤ $5 \cdot 10^5$	40

Lê Thành Nam

Hướng dẫn giải

NGÂY THƠ Mỗi nhân viên báo lên mọi cấp trên

Nhân viên v là cấp dưới của sếp mình, của sếp của sếp, …, cho đến giám đốc. Vậy với mỗi v, đi ngược lên theo mảng boss và tăng biến đếm của mọi người trên đường (Hình 1.1).



Hình 1.1. *Nhân viên 5 đi lên 3 rồi 1: cả hai được thêm một cấp dưới.*

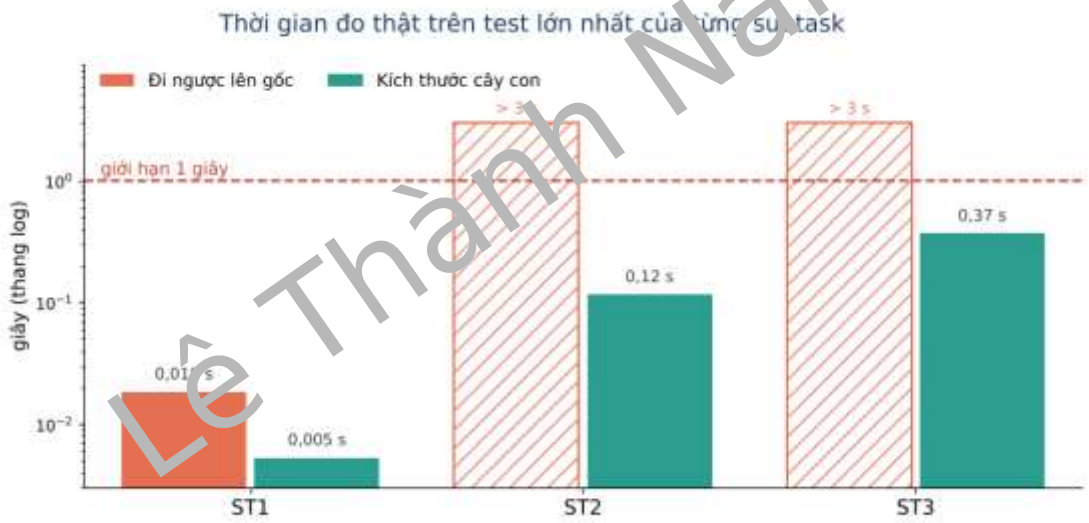
Code. Tầng 1. Đi ngược lên gốc

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cin >> n;
    vector<int> boss(n + 1, 0);                    // boss[1] = 0: giám đốc
    for (int i = 2; i <= n; i++) cin >> boss[i];
    vector<int> cnt(n + 1, 0);
    for (int v = 2; v <= n; v++)
        for (int u = boss[v]; u != 0; u = boss[u])
            // v là cấp dưới của mọi cấp trên
            cnt[u]++;
    for (int v = 1; v <= n; v++) cout << cnt[v] << ' ';
    cout << '\n';
}
```

Độ phức tạp: Mỗi nhân viên đi lên đúng bằng độ sâu của mình, tổng O(tổng độ sâu). Với cây dạng đường thẳng là $O(n^2)$.

BẾ TẮC Cây sâu làm đường đi lên rất dài

Với cây ngẫu nhiên, độ sâu nhỏ và cách này khá nhanh; nhưng test lớn nhất là một cây rất sâu, tổng độ sâu cỡ $n^2/5$. Hình 1.2: cách ngây thơ chỉ qua ST1.



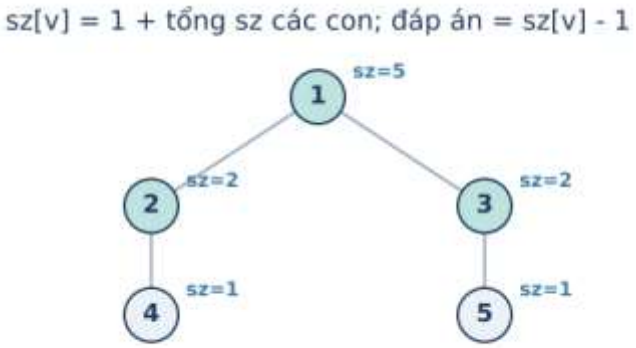
Hình 1.2. Thời gian đo thật của hai tầng lời giải.

Câu hỏi then chốt: Thay vì mỗi nhân viên "báo cáo" lên trên, có thể để mỗi người tự tổng hợp số cấp dưới từ các cấp dưới trực tiếp không?

PHÁ BẾ TẮC Phá bế tắc: Số cấp dưới = kích thước cây con - 1

Gọi sz[v] là số người trong cây con của v (kể cả v). Cây con của v gồm v và các cây con của những người v quản lí trực tiếp, nên sz[v] = 1 + tổng sz[c] với c là con của v. Đáp án là sz[v] - 1 (Hình 1.3).

Lê Thành Nam



Hình 1.3. Kích thước cây con tính từ lá lên: sz[3] = 1 + sz[5] = 2, sz[1] = 1 + 2 + 2 = 5.

Để tính sz[v] cần có sz của mọi con trước. Duyệt BFS từ gốc tạo ra thứ tự trong đó cha đứng trước con; duyệt ngược thứ tự đó thì con luôn được xử lý trước cha, và ta cộng sz[v] vào sz[cha của v].

TỐI ƯU Một lượt BFS, một lượt cộng ngược

Không dùng đệ quy: với cây dạng đường thẳng sâu $5 \cdot 10^5$ tầng, DFS đệ quy có thể tràn ngăn xếp trên nhiều máy chấm. ST3 chỉ mất khoảng 0,37 giây.

Code. Tầng 2. Kích thước cây con

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n;
    cin >> n;
    vector<int> boss(n + 1, 0);
    vector<vector<int>> ch(n + 1);                  // danh sách con trực tiếp
    for (int i = 2; i <= n; i++) { cin >> boss[i]; ch[boss[i]].push_back(i); }
    // thứ tự BFS: cha đứng trước con
    vector<int> order = {1};
    for (int i = 0; i < (int)order.size(); i++)
        for (int c : ch[order[i]]) order.push_back(c);
    vector<int> sz(n + 1, 1);
    // duyệt ngược: con xong trước cha
    for (int i = n - 1; i > 0; i--)
        sz[boss[order[i]]] += sz[order[i]];
    string out;
    for (int v = 1; v <= n; v++) out += to_string(sz[v] - 1) + ' ';
    cout << out << '\n';
}
```

Độ phức tạp: O(n).

Bài học: Quy hoạch động trên cây = tính cho con trước, ghép lên cha. Thứ tự BFS duyệt ngược là cách đơn giản nhất để có "con trước cha".

Bảng so sánh các tầng

Thời gian chạy trên test lớn nhất của mỗi subtask. Ô xanh: đúng trong 1 giây (được điểm); ô đỏ: quá giờ, quá bộ nhớ hoặc sai.

Tầng lời giải	SUBTASK 1 (30đ)	SUBTASK 2 (30đ)	SUBTASK 3 (40đ)	Điểm
1. Đi ngược lên gốc	0,018 s	> 3 s	> 3 s	30
2. Kích thước cây con	0,005 s	0,12 s	0,37 s	100

Lê Thành Nam